参考习题 · 第四部

零点与显式公式：几何图示与数值计算（第 17–20 章）

李成桐《素数计数与黎曼猜想：ζ 函数、零点与显式公式》配套资源

版本：2026 年 10 月 23 日（初稿，尚未逐题复核）

使用说明

本书是导读型专著，正文论证自足完整，不设习题。这里的题目供希望通过练习检查和加深理解的读者自选使用，不做也不影响阅读正文。

- **三档难度。** ★ 基础：检查定义、结论与具体计算；★★ 推导：独立完成正文中的关键推导或其变式；★★★ 延伸：需要少量正文以外的论证或数值实验，供有余力的读者选做。
- **题目、提示、解答分开。**建议先独立思考，再看提示，最后对照解答。三部分之间可点击题号互相跳转。
- **书内编号。**题中「式 (19.7)」「第 19.3.3 节」等编号均自动取自当前书稿；书稿改版后重新编译本文件，编号随之更新。
- **固定题号。**每题编号（如 19.4）一经发布不再改动；删去的题号留空，不由新题顶替，新题接续编号。反馈时请注明题号。
- **与第三部的联系。**第三部习题 10.4（Ξ 与 Z）、11.2（$N(T) = 1 + \vartheta(T)/\pi + S(T)$）、11.6（验证 RH 到高度 100）与 13.3（数值库的分支）是本部第 19、20 章题目的准备，题中会注明。
- **数值。**本部以数值题为主。参考值用 Python 的 `mpmath` 计算（浮点，非区间认证）；「$\approx$」表示四舍五入。涉及零点的题使用 `mpmath.zetazero` 给出的前 1000 个零点。读者复算时出现末位差异属正常；与第 19 章的严格核验不是同一层次的工作。

本批题目为初稿，题目可解性与解答仍待作者逐题复核。发现错误或表述不清，请在配套仓库的 Issues 中注明题号与具体位置。

目录

一、题目 **2**

第 17 章　$\zeta(s)$ 与 $\xi(s)$ 的零点几何 **2**

第 18 章　零点项的对数尺度振荡 **2**

第 19 章　非平凡零点的数值计算与显式公式逼近 **3**

第 20 章　临界带、临界线、 值域轨迹、Hardy 轨迹与素数振荡 **5**

二、提示 **7**

三、解答 **9**

一、题目

第 17 章　$\zeta(s)$ 与 $\xi(s)$ 的零点几何

习题 17.1　ξ 的零迹线与临界线　　★★ 推导

(a) 证明 $\xi(1-\bar{s})=\overline{\xi(s)}$，由此推出：$\operatorname{Re}\xi$ 关于临界线偶对称，$\operatorname{Im}\xi$ 奇对称；临界线与实轴都包含在零迹集合 $\operatorname{Im}\xi=0$ 中。

(b) 设 $\rho=\frac{1}{2}+i\gamma$ 是单零点。证明 $\xi'(\rho)$ 是纯虚数，并由此说明 $\operatorname{Re}\xi=0$ 在 ρ 处的切线是水平的。已知 $\xi'(\rho_1)\approx 0.0013827\,i$，与此相符吗?

(c) 实轴与临界线都在 $\operatorname{Im}\xi=0$ 中，二者在 $s=\frac{1}{2}$ 相交，而 $\xi(\frac{1}{2})\neq 0$。证明 $\xi'(\frac{1}{2})=0$，并用 ξ 在 $\frac{1}{2}$ 处的 Taylor 展开解释：为什么同一族零迹线可以在这里「十字交叉」。($\xi''(\frac{1}{2})\approx 0.022972$。)

提示 · 解答

习题 17.2　零迹线在零点处的方向　　★★ 推导

设 f 解析，$f(s_0)=0$，$f'(s_0)\neq 0$。

(a) 证明 $\operatorname{Re}f=0$ 与 $\operatorname{Im}f=0$ 在 s_0 处的切线方向角分别为 $\frac{\pi}{2}-\arg f'(s_0)$ 与 $-\arg f'(s_0)$（模 π），从而二者正交。

(b) 已知 $\zeta'(\rho_1)\approx 0.783297+0.124700i$。求 ζ 的两族零迹线在 ρ_1 处的方向角，并与习题 17.1(b) 中 ξ 的方向比较。

(c) 在开临界带内 $\xi=A\zeta$（第 17.5 节）。说明两组方向之差为何恰为 $\arg A(\rho_1)$，并由 (b) 求出它。

提示 · 解答

习题 17.3　重零点处的零迹线　　★ 基础

(a) 对 $f(s)=s^2$ 与 $f(s)=s^3$ 写出 $\operatorname{Re}f=0$、$\operatorname{Im}f=0$，画出过原点的零迹线，并核对正文所说的夹角 $\pi/(2m)$ 与半分支数 $4m$。

(b) 假如 ξ 在临界线上有一个二重零点 ρ。描述 ρ 附近两族零迹线的样子（注意 $\operatorname{Im}\xi=0$ 已包含整条临界线）。

(c) 在 (b) 的情形下，$Z(t)$ 在 $t=\gamma$ 处会怎样? 这对第 19 章的变号搜索意味着什么?

提示 · 解答

第 18 章　零点项的对数尺度振荡

习题 18.1　对数周期的尺度　　★ 基础

(a) 计算前三个零点的公比 $e^{2\pi/\gamma_k}$，并说明 x 附近的局部周期约为 $2\pi x/\gamma_k$。

(b) 在 $[2,50]$ 上，$R_1(x)$（式 (18.4)）有多少个零点？

(c) 计算 R_1 在 $x=50$ 处的振幅 $2\sqrt{x}/(|\rho_1|\log x)$。

提示 · 解答

习题 18.2　相位 $\arg\rho$ 与正弦形式　　★基础

(a) 证明 $\arg\rho = \arctan(2\gamma) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2\gamma} + O(\gamma^{-3})$，并对 γ_1 数值核对。

(b) 由此说明 $R_k(x) \approx \dfrac{2\sqrt{x}}{|\rho_k|\log x}\sin(\gamma_k \log x)$，并估计这一替换引入的相对误差。

提示 · 解答

习题 18.3　省略项的量级　　★★推导

式 (18.3) 略去了若干修正，作图时又以 L_2 代替 Li。在 $x=50$ 与 $x=100$ 处计算下列各量并排序：

(a) 单项振幅 $2\sqrt{x}/(|\rho_1|\log x)$ 与前 100 项振幅之和 $\sum_{k\le 100} 2\sqrt{x}/(|\rho_k|\log x)$；

(b) $n=2$ 的 Möbius 修正 $\frac{1}{2}\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$；

(c) 基准误差 $\mathrm{Li}(x) - L_2(x)$；

(d) 常数修正 $\mathrm{li}(2) - \log 2$。

据此解释正文为什么说该模型「用于展示振荡结构，而非完整的计数逼近」，以及图 19.1 为什么不需要垂直校准。

提示 · 解答

习题 18.4　需要多少个零点才能「看见」一对孪生素数　　★★推导

(a) 核对第 18.5.1 节的局部尺度 $\Delta x_Z \approx 2\pi x/\gamma_{100} \in [0.45, 0.82]$（$17 \le x \le 31$）。

(b) 要在 $x \approx 30$ 处把 29 与 31 两个跳跃分开，局部尺度大约应小于 2。估计所需的最高零点高度与零点个数。

(c) 这一估计为什么只是启发式的？

提示 · 解答

第 19 章　非平凡零点的数值计算与显式公式逼近

习题 19.1　ϑ 的极小点与 Gram 点　　★基础

(a) 数值求 ϑ' 的零点 t_0 与极小值 $\vartheta(t_0)$；再求 $(0,t_0)$ 上满足 $\vartheta(t) = -\pi$ 的点。

(b) 用 Newton 法解 $\vartheta(g_n) = n\pi$，求 $g_{-1}, g_0, \dots, g_5$，并核对表 19.3 及 $(-1)^n Z(g_n)$ 的符号。

(c) 由 $\vartheta'(t) \approx \frac{1}{2}\log\frac{t}{2\pi}$ 估计相邻 Gram 点的间距，并与零点的平均间距比较。

提示 · 解答

习题 19.2　Gram 法则的首次失效　　★★ 推导

(a) 由第三部习题 11.2 的精确等式 $N(T)=1+\vartheta(T)/\pi+S(T)$，证明 $S(g_n)$ 总是整数（g_n 不是零点纵坐标时）。

(b) 若 $g_{-1},g_0,\dots,g_n$ 都是好 Gram 点，证明 $N_0(g_n)\ge n+1$。（$(0,g_{-1}]$ 中的零点另计。）

(c) 数值上第一个坏 Gram 点是 $g_{126}\approx 282.4547$，$Z(g_{126})\approx -0.02763$。它是否说明 RH 在那里出问题？$(g_{125},g_{127})$ 中的零点应如何寻找？

提示 · 解答

习题 19.3　$\vartheta(t)$ 渐近展开中的 $\frac{1}{48t}$　　★★ 推导

(a) 取 Stirling 展开 $\log\Gamma(z)=(z-\frac12)\log z-z+\frac12\log(2\pi)+\frac{1}{12z}+O(|z|^{-3})$，代入 $z=\frac14+\frac{it}{2}$，推出式 (19.1) 的前四项。

(b) 在 $t=10$、100 处数值比较 $\vartheta(t)-\left(\frac{t}{2}\log\frac{t}{2\pi}-\frac{t}{2}-\frac{\pi}{8}\right)$ 与 $\frac{1}{48t}$、$\frac{1}{48t}+\frac{7}{5760t^3}$。

提示 · 解答

习题 19.4　Riemann–Siegel 公式的精度　　★★ 推导

(a) 证明 $\Psi(\frac14)=\Psi(\frac34)=\frac12$（第 19.2.2 节）。

(b) 在 $t=100$、1000、5000 处，计算 N_{RS}、p、主和、加入首项修正后的值，并与 `mpmath.siegelz` 比较。

(c) 主和的误差与加入修正后的误差各约是 t 的什么幂？与 $O(t^{-1/4})$ 及下一阶 $O(t^{-3/4})$ 相符吗？

提示 · 解答

习题 19.5　割线法的收敛　　★ 基础

以 $t_0=14.13$、$t_1=14.14$ 为初值，用式 (19.6) 求 γ_1。

(a) 列出前三步迭代值及误差 $e_k=|t_k-\gamma_1|$。

(b) 验证 $e_{k+1}\approx Ce_ke_{k-1}$，其中 $C=|Z''(\gamma_1)/(2Z'(\gamma_1))|\approx 0.0822$，并由此说明收敛阶为 $\frac{1+\sqrt5}{2}$。

提示 · 解答

习题 19.6　平凡零点项的大小与截断　　★★ 推导

记 $h(y)=\int_y^\infty \frac{\mathrm{d}t}{t(t^2-1)\log t}$。

(a) 证明 $a>0$ 时 $|\mathrm{Ei}(-a)|\le e^{-a}/a$，并推出式 (19.9)。计算 $B_{\mathrm{triv}}(20.5,10)$，并核对正文 $10\le x\le 40$ 上的统一上界 5×10^{-8}。

(b) 计算 $h(2)$、$h(10)$、$h(16)$，以及 $x=10$ 时有限和 $\sum_{n\le\nu(x)}\frac{\mu(n)}{n}h(x^{1/n})$ 中 $n=2,3$ 的两项。

(c) 证明 $x\to1^+$ 时 $h(x)\sim\frac{1}{2(x-1)}$。

提示 · 解答

习题 19.7　常数项与 $\nu(x)$ 的变更点　　★★ 推导

(a) 计算 $C_\nu(x) = -\log 2 \sum_{n\le\nu(x)} \mu(n)/n$ 在 $[8,32)$ 与 $[32,64)$ 上的值。

(b) 在精确公式 $\pi_0(x) = \sum_{n\le\nu(x)} \frac{\mu(n)}{n} J_0(x^{1/n})$ 中，x 越过 32 时新增 $n=5$ 一项。证明 π_0 在 32 处仍连续。

(c) 对截断公式 $\pi_{K,M}$，同一处出现跳跃 $-J_{K,M}(2^+)/5$。已知 $K=60$、500 时 $J_{K,10}(2^+)\approx 0.5136$、$0.4938$，求跳跃量，并解释它为何不随 K 消失。

提示 · 解答

习题 19.8　复现代表算例　　★★★ 延伸

按式 (19.7)（$M=10$）编程计算 $\pi_{K,10}(x)$，$K=20,60,200,500$，$x=20.5$ 与 $x=19$。

(a) 与 $\pi_0(20.5)=8$、$\pi_0(19)=7.5$ 比较，误差是否随 K 单调减小？

(b) 写出 $K=500$、$x=20.5$ 时主项、零点项、平凡零点项、常数项四部分的数值，指出哪一项最大、哪一项最小。

(c) 若误把 `mpmath.li(x**rho)` 用作 $\mathrm{li}(x^\rho)$（参看第三部习题 13.3），结果会怎样？

提示 · 解答

第 20 章　临界带、临界线、ζ 值域轨迹、Hardy 轨迹与素数振荡

习题 20.1　同伦中的零点标记　　★ 基础

(a) 对式 (20.1)，求 $\alpha=0.56$ 时 ρ_1 与 -2 两个零点标记的位置。

(b) f_α 自身的零点满足什么方程？它们一般是 ζ 的零点吗？说明「零点标记」与「f_α 的零点」的区别。

提示 · 解答

习题 20.2　同伦不是共形的　　★★ 推导

(a) 证明 $f_\alpha'(s)=0$ 当且仅当 $\zeta'(s) = -(1-\alpha)/\alpha$。

(b) 取 $\alpha=\frac12$。已知 $\zeta'(0)\approx -0.918939$，且 $\sigma\to 1^-$ 时 $\zeta'(\sigma)\to-\infty$。证明 $(0,1)$ 中有实数 σ_* 使 $f_{1/2}'(\sigma_*)=0$，并数值求出它。

(c) 在 σ_* 附近，$f_{1/2}$ 会把网格的直角变成什么角？

提示 · 解答

习题 20.3　Hardy 轨迹与 Gram 点　　★★ 推导

沿用式 (20.2) 与 $X = Z\cos\vartheta$，$Y = -Z\sin\vartheta$。

(a) 证明 Gram 点恰是轨迹 $w(t)$ 与实轴相交的点（除零点外），且 $X(g_n) = (-1)^n Z(g_n)$。

(b) 由此把 Gram 法则改写为关于轨迹的几何陈述；在 g_{126} 处轨迹从哪一侧穿过实轴？

(c) 视频 2 展示 $0 \le t \le 80$。轨迹经过原点多少次？与 $\bar{N}(80) \approx 20.54$ 比较，并说明为什么这两个数不必相等。

提示 · 解答

习题 20.4　视频 3 中的频率与振幅　　★基础

(a) 由 $\mathrm{Ei}(\rho \log x/n) \sim n x^{\rho/n}/(\rho \log x)$，写出 Möbius 第 n 项中零点 ρ_1 一对共轭的振幅与对数频率。

(b) 在 $x = 200$ 处比较 $n = 1$ 与 $n = 2$ 两项的振幅。为什么画面中主要看到 $n = 1$ 的振荡？

提示 · 解答

二、提示

第 17 章

17.1　（题目 · 解答）　(a) 合成函数方程与 Schwarz 反射。(b) $\Xi(t)=\xi(\frac12+it)$ 为实值，$\Xi'(t)=i\xi'(\frac12+it)$。(c) 对 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 求导；$\xi(s)\approx\xi(\frac12)+\frac12\xi''(\frac12)(s-\frac12)^2$。

17.2　（题目 · 解答）　(a) s_0 附近 $f(s)\approx f'(s_0)(s-s_0)$；$\operatorname{Re} f=0$ 即 $f'(s_0)(s-s_0)\in i\mathbb{R}$。(c) $\xi'(\rho)=A(\rho)\zeta'(\rho)$。

17.3　（题目 · 解答）　(a) $s^2=(\sigma^2-t^2)+2i\sigma t$。(b) 局部有 $\xi\approx c(s-\rho)^2$，且 c 由临界线上的实值性决定其辐角。

第 18 章

18.1　（题目 · 解答）　(b) 数满足 $\gamma_1\log x-\arg\rho_1\in\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}$ 的 x。

18.2　（题目 · 解答）　(a) $\arctan u=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac1u$。(b) $\cos(\phi-\frac{\pi}{2}+\delta)=\sin\phi\cos\delta+\cos\phi\sin\delta$。

18.3　（题目 · 解答）　$\mathrm{li}(\sqrt{50})\approx4.7935$，$\mathrm{Li}(50)\approx17.4235$，$L_2(50)\approx16.0483$。

18.4　（题目 · 解答）　(b) 令 $2\pi x/\gamma\le2$，再用 $\bar N(T)$ 或零点表计数。

第 19 章

19.1　（题目 · 解答）　(a) `findroot` 作用于 ϑ'。(b) Newton 迭代 $g\leftarrow g-(\vartheta(g)-n\pi)/\vartheta'(g)$，初值可取上一个 Gram 点加 $2\pi/\log(g/2\pi)$。

19.2　（题目 · 解答）　(a) $\vartheta(g_n)=n\pi$，N 取整数值。(b) 相邻好 Gram 点之间 Z 变号。

19.3　（题目 · 解答）　$\log z=\log\frac{t}{2}+\frac{i\pi}{2}+\log\bigl(1-\frac{i}{2t}\bigr)$，展开到 t^{-2}；$\operatorname{Im}\frac{1}{12z}\approx-\frac{1}{6t}$。

19.4　（题目 · 解答）　(a) 对分子分母分别求导，或令 $p=\frac14+\delta$ 展开到一阶。

19.5　（题目 · 解答）　割线法误差满足 $e_{k+1}\approx\bigl|\frac{f''}{2f'}\bigr|e_ke_{k-1}$；令 $e_k\approx Ke_{k-1}^{q}$，得 $q^2=q+1$。

19.6　（题目 · 解答）　(a) $\int_a^\infty e^{-u}\frac{\mathrm{d}u}{u}\le\frac1a\int_a^\infty e^{-u}\,\mathrm{d}u$，再对 $m\ge M+1$ 求几何级数。(c) $t\to1$ 时 $t(t^2-1)\log t\sim2(t-1)^2$。

19.7　（题目 · 解答）　(b) $32=2^5$ 是素数幂，J_0 自身在 32 处跳跃 $\frac15$。

19.8　（题目 · 解答）　按共轭配对取 $2\operatorname{Re}\mathrm{Ei}(\rho_k\log x/n)$；库函数的分支差只影响虚部。

第 20 章

20.1　（题目 · 解答）　(b) $f_\alpha(s)=0\iff\alpha\zeta(s)=-(1-\alpha)s$。

20.2 （题目 · 解答） (b) 介值定理；数值上 $\sigma_* \approx 0.038$。(c) 解析函数在 $f'=0$、$f''\neq 0$ 处把夹角加倍。

20.3 （题目 · 解答） (a) w 为实数 $\iff Z\sin\vartheta = 0$。

20.4 （题目 · 解答） (a) $x^{\rho/n} = x^{\beta/n}e^{i(\gamma/n)\log x}$。

三、解答

第 17 章

习题 17.1　ξ 的零迹线与临界线　（题目）

(a) ξ 在实轴上取实值，Schwarz 反射给出 $\xi(\bar s)=\overline{\xi(s)}$；与 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 合成得 $\xi(1-\bar s)=\xi(\bar s)=\overline{\xi(s)}$。$s=\sigma+it\mapsto 1-\bar s=(1-\sigma)+it$ 正是关于临界线的镜面反射，所以 $\operatorname{Re}\xi(1-\sigma+it)=\operatorname{Re}\xi(\sigma+it)$，$\operatorname{Im}\xi(1-\sigma+it)=-\operatorname{Im}\xi(\sigma+it)$。在临界线上 $1-\bar s=s$，故 $\operatorname{Im}\xi=-\operatorname{Im}\xi=0$；在实轴上 ξ 取实值。两者都在 $\operatorname{Im}\xi=0$ 中。

(b) $\Xi(t)=\xi(\frac12+it)$ 为实值可微函数，$\Xi'(t)=i\xi'(\frac12+it)\in\mathbb{R}$，故 $\xi'(\frac12+it)\in i\mathbb{R}$。由习题 17.2(a)，$\operatorname{Re}\xi=0$ 的切线方向角为 $\frac\pi2-\arg\xi'(\rho)=\frac\pi2\mp\frac\pi2$，即水平方向；$\operatorname{Im}\xi=0$ 的方向角为 $\mp\frac\pi2$，即竖直方向（与临界线一致）。$\xi'(\rho_1)\approx 0.0013827i$ 纯虚，相符。

(c) 对 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 求导得 $\xi'(s)=-\xi'(1-s)$，令 $s=\frac12$ 得 $\xi'(\frac12)=0$。于是 $\xi(s)=\xi(\frac12)+\frac12\xi''(\frac12)(s-\frac12)^2+O(|s-\frac12|^4)$（奇次项因 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 而消失），$\xi(\frac12)$、$\xi''(\frac12)$ 都是实数。主部的虚部为 $\frac12\xi''(\frac12)\operatorname{Im}(s-\frac12)^2=\xi''(\frac12)(\sigma-\frac12)t$，其零集正是十字 $\{\sigma=\frac12\}\cup\{t=0\}$。调和函数 $\operatorname{Im}\xi$ 在其梯度为零的点（这里 $\xi'(\frac12)=0$）可以有多条零迹线交叉；只有在 $f'\neq0$ 处零迹线才是单条光滑曲线。十字交叉点不是零点，因为 $\operatorname{Re}\xi(\frac12)=\xi(\frac12)\approx0.4971\neq0$。

习题 17.2　零迹线在零点处的方向　（题目）

(a) 记 $c=f'(s_0)=|c|e^{i\phi}$。s_0 附近 $f(s)=c(s-s_0)+O(|s-s_0|^2)$，由隐函数定理，零迹线是光滑曲线，其切线由线性部分决定：$\operatorname{Re}\big(c(s-s_0)\big)=0\iff c(s-s_0)\in i\mathbb{R}\iff\arg(s-s_0)\equiv\frac\pi2-\phi$；$\operatorname{Im}\big(c(s-s_0)\big)=0\iff\arg(s-s_0)\equiv-\phi\pmod\pi$。两方向相差 $\frac\pi2$。

(b) $\arg\zeta'(\rho_1)\approx9.045^\circ$。$\operatorname{Re}\zeta=0$ 的方向角约 80.95°（接近竖直），$\operatorname{Im}\zeta=0$ 约 -9.05°（接近水平）。ξ 的两族分别为 0° 与 90°：同一零点处，ζ 的十字相对 ξ 的十字转动了约 9°，而且实部、虚部两族的角色互换（ζ 的 $\operatorname{Re}=0$ 近于竖直，ξ 的 $\operatorname{Re}=0$ 是水平的）。

(c) $\xi=A\zeta$，$\zeta(\rho)=0$ 时 $\xi'(\rho)=A(\rho)\zeta'(\rho)$，故 $\arg\xi'(\rho)=\arg A(\rho)+\arg\zeta'(\rho)$；由 (a)，两族方向都转过 $-\arg A(\rho)$。$\arg\xi'(\rho_1)=90^\circ$，于是 $\arg A(\rho_1)\equiv90^\circ-9.045^\circ=80.95^\circ\pmod{180^\circ}$。这说明正文所言「乘以复数 $A(s)$ 会改变实部与虚部，两者的零迹线不必重合」，但交点（零点）不变。

习题 17.3　重零点处的零迹线　（题目）

(a) s^2：$\operatorname{Re}=\sigma^2-t^2=0$ 是两条对角线 $t=\pm\sigma$，$\operatorname{Im}=2\sigma t=0$ 是两条坐标轴；相邻异族夹角 $45^\circ=\pi/4$，共 8 条半分支。s^3：$\operatorname{Re}=\sigma(\sigma^2-3t^2)=0$ 给出方向角 $90^\circ,\pm30^\circ$；$\operatorname{Im}=t(3\sigma^2-t^2)=0$ 给出 $0^\circ,\pm60^\circ$；相邻异族夹角 $30^\circ=\pi/6$，共 12 条半分支。

(b) 局部 $\xi\approx c(s-\rho)^2$。由习题 17.1(b) 的推理，$\Xi(t)\approx c\,(i(t-\gamma))^2=-c(t-\gamma)^2$ 为实值，故 c 为实数。于是 $\operatorname{Im}\xi=0$ 由两条正交的线组成：临界线（竖直）与过 ρ 的水平线；$\operatorname{Re}\xi=0$ 由与之成 45° 的两条线组成。零点处共有 8 条半分支。

(c) Z 与 Ξ 零点相同，$\Xi\approx-c(t-\gamma)^2$ 在 γ 两侧同号，Z 不变号。单纯的变号搜索会漏掉它；只有把变号个数与总计数 $N(T)$ 比较（第 19.3.3 节）才能发现「计数缺口」。这也是正文强调「计数相等才能确认全部是单零点」的原因。

第 18 章

习题 18.1　对数周期的尺度　（题目）

(a) $e^{2\pi/\gamma_1}\approx 1.55974$，$e^{2\pi/\gamma_2}\approx 1.34836$，$e^{2\pi/\gamma_3}\approx 1.28559$。局部地，相位 $\gamma\log x$ 对 x 的导数为 γ/x，增加 2π 需要 $\Delta x\approx 2\pi x/\gamma$。

(b) $\gamma_1\log x-\arg\rho_1$ 在 $[2,50]$ 上从约 8.262 增到约 53.760，其间 $\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍共 14 个，所以 R_1 在 $[2,50]$ 上有 14 个零点。

(c) $2\sqrt{50}/(14.143566\cdot\log 50)\approx 0.2556$。

习题 18.2　相位 $\arg\rho$ 与正弦形式　（题目）

(a) $\rho=\frac12+i\gamma$，$\arg\rho=\arctan\frac{\gamma}{1/2}=\arctan(2\gamma)=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{2\gamma}=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2\gamma}+O(\gamma^{-3})$。$\gamma_1$：$\arctan(2\gamma_1)\approx 1.5354372$，近似 $\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2\gamma_1}\approx 1.5354225$，差约 1.5×10^{-5}，与 $\frac{1}{3(2\gamma_1)^3}$ 一致。

(b) 记 $\delta=\frac{\pi}{2}-\arg\rho\approx\frac{1}{2\gamma}$，则 $\cos(\gamma\log x-\arg\rho)=\sin(\gamma\log x)\cos\delta+\cos(\gamma\log x)\sin\delta$。以 $\sin(\gamma\log x)$ 代替，误差不超过振幅的 $|\sin\delta|+(1-\cos\delta)\approx\frac{1}{2\gamma}$，对 γ_1 约 3.5%，且随 γ 增大而减小。又 $|\rho|=\gamma\sqrt{1+1/(4\gamma^2)}$，可再把 $|\rho|$ 换成 γ，得 $R_k\approx\frac{2\sqrt{x}\sin(\gamma_k\log x)}{\gamma_k\log x}$（第三部习题 14.5 用到了这种形式）。

习题 18.3　省略项的量级　（题目）

	$x=50$	$x=100$
单项振幅 $2\sqrt{x}/(\lvert\rho_1\rvert\log x)$	0.256	0.307
前 100 项振幅之和	3.73	4.48
$n=2$ 修正 $\frac12\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$	2.397	3.083
基准误差 $\mathrm{Li}(x)-L_2(x)$	1.375	2.651
常数 $\mathrm{li}(2)-\log 2$	0.352	0.352

$n=2$ 修正与基准误差都远大于单个零点项的振幅，而且是不随 N 改变的缓变偏移；振幅之和只是上界，实际叠加因相位抵消而小得多。所以式 (18.3) 只适合展示振荡的形状；第 18 章的图需要以常数 C 作垂直校准，且校准后仍残留缓变偏差。第 19 章的 $\pi_{K,M}$ 保留了全部 Möbius 项（主项是截断的 Riemann R 函数）、平凡零点与常数项，基准本身没有系统偏差，所以不需要校准。

习题 18.4　需要多少个零点才能「看见」一对孪生素数　（题目）

(a) $2\pi\cdot17/\gamma_{100}\approx0.452$，$2\pi\cdot31/\gamma_{100}\approx0.824$（$\gamma_{100}\approx236.524$）；相应的局部角频率 γ_{100}/x 从约 13.91 降到约 7.63，与正文一致。

(b) 令 $2\pi x/\gamma\le 2$，$x=30$，得 $\gamma\gtrsim 30\pi\approx94.2$。$\bar N(94.2)\approx26.5$，实际 $\gamma_{26}\approx92.49<94.2<\gamma_{27}$，即约需前 26 个零点。读者可对照图 19.1 中 $K=20$ 与 $K=60$ 两幅分图在 29、31 附近的差别。

(c)「分辨尺度」借用了把相位局部线性化的类比，并未考虑振幅、相位的具体值与 Möbius 高阶项，也没有误差界；它只说明量级，不是充分或必要条件。

第 19 章

习题 19.1　ϑ 的极小点与 Gram 点　（题目）

(a) $t_0 \approx 6.289836$，$\vartheta(t_0) \approx -3.530973$；$(0, t_0)$ 上 $\vartheta(t) = -\pi$ 的解约为 $t \approx 3.436218$，与正文一致。

(b)

n	-1	0	1	2	3	4	5
g_n	9.66691	17.84560	23.17028	27.67018	31.71798	35.46718	38.99921
$Z(g_n)$	-1.532	2.340	-1.457	2.845	-0.925	2.938	-1.787

各点 $(-1)^n Z(g_n) > 0$，都是好 Gram 点，与表 19.3 一致。

(c) $g_{n+1} - g_n \approx \pi/\vartheta'(g_n) \approx \frac{2\pi}{\log(g_n/2\pi)}$，与零点的平均间距 $2\pi/\log(T/2\pi)$ 相同（第三部习题 11.1(c)）。这就是「每个 Gram 区间平均恰有一个零点」的来源。

习题 19.2　Gram 法则的首次失效　（题目）

(a) $N(g_n) = 1 + \vartheta(g_n)/\pi + S(g_n) = n + 1 + S(g_n)$，$N(g_n)$ 为整数，故 $S(g_n) = N(g_n) - n - 1 \in \mathbb{Z}$。

(b) 相邻两个好 Gram 点上 Z 的符号分别为 $(-1)^{k-1}$ 与 $(-1)^k$，相反，所以每个区间 (g_{k-1}, g_k)（$k = 0, \dots, n$）中 Z 至少变号一次，共 $n+1$ 个互不相交的区间，故 $N_0(g_n) \geq n + 1$。

(c) 不说明。坏 Gram 点只表示 Z 在该点的符号「不合常规」；这里 $\gamma_{127} \approx 282.4651$ 紧挨在 $g_{126} \approx 282.4547$ 之后，使 $Z(g_{126})$ 尚未变号而取小负值。数值上 (g_{125}, g_{126}) 内没有零点，(g_{126}, g_{127}) 内有两个零点 $\gamma_{127} \approx 282.465$、$\gamma_{128} \approx 283.211$；把 $[g_{125}, g_{127}]$ 作为一个「Gram 块」，块内仍有 2 个零点（Rosser 法则的思路）。寻找时应在块内加密采样寻找变号，最后仍以 Turing 方法确认总数。

习题 19.3　$\vartheta(t)$ 渐近展开中的 $\frac{1}{48t}$　（题目）

(a) $z - \frac12 = -\frac14 + \frac{it}{2}$，$\log z = \log\frac{t}{2} + \frac{i\pi}{2} + \log(1 - \frac{i}{2t}) = \log\frac{t}{2} + \frac{i\pi}{2} - \frac{i}{2t} + \frac{1}{8t^2} + O(t^{-3})$。

$$\operatorname{Im}\Big[(z-\tfrac12)\log z\Big] = -\frac14\Big(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2t}\Big) + \frac{t}{2}\log\frac{t}{2} + \frac{t}{2}\cdot\frac{1}{8t^2} + O(t^{-2}) = \frac{t}{2}\log\frac{t}{2} - \frac{\pi}{8} + \frac{1}{8t} + \frac{1}{16t} + O(t^{-2}).$$

$\operatorname{Im}(-z) = -\frac{t}{2}$，$\operatorname{Im}\frac{1}{12z} = -\frac{t/2}{12(\frac{1}{16} + \frac{t^2}{4})} = -\frac{1}{6t} + O(t^{-3})$。合计 $\frac{1}{8t} + \frac{1}{16t} - \frac{1}{6t} = \frac{6+3-8}{48t} = \frac{1}{48t}$。减去 $\frac{t}{2}\log\pi$ 得 $\vartheta(t) = \frac{t}{2}\log\frac{t}{2\pi} - \frac{t}{2} - \frac{\pi}{8} + \frac{1}{48t} + O(t^{-2})$；更细的计算表明 t^{-2} 项为零，下一项为 $\frac{7}{5760t^3}$。

(b) $t = 10$：差值 ≈ 0.0020845525，$\frac{1}{48t} \approx 0.0020833333$，加三次项后 ≈ 0.0020845486；$t = 100$：差值 $\approx 2.0833455 \times 10^{-4}$，两近似分别为 2.0833333×10^{-4} 与 2.0833455×10^{-4}。二项展开在 $t = 10$ 已有约 9 位有效数字。

习题 19.4　Riemann–Siegel 公式的精度　（题目）

(a) $p = \frac14 + \delta$：$p^2 - p - \frac{1}{16} = -\frac14 - \frac{\delta}{2} + \delta^2$，分子 $\cos\big(2\pi(-\frac14 - \frac{\delta}{2} + \delta^2)\big) = \sin(-\pi\delta + 2\pi\delta^2) \approx -\pi\delta$；分母 $\cos(\frac{\pi}{2} + 2\pi\delta) = -\sin 2\pi\delta \approx -2\pi\delta$。比值 $\to \frac12$。$p = \frac34$ 同理（或由 $\Psi(1-p) = \Psi(p)$）。

(b)

t	N_{RS}	p	主和	加首项修正	$Z(t)$
100	3	0.98942	2.239451	2.689407	2.692697
1000	12	0.61566	1.112105	0.997670	0.997795
5000	28	0.20948	−0.701636	−0.804189	−0.804257

(c) 主和的误差分别约为 0.45、0.11、0.10，与 $(2\pi/t)^{1/4}\approx 0.50, 0.28, 0.19$ 同量级（还乘以随 p 变化的 $|\Psi(p)|\le 1$），即 $O(t^{-1/4})$。加入首项修正后误差降到约 3.3×10^{-3}、1.2×10^{-4}、6.9×10^{-5}，比 $t^{-3/4}\approx 0.032, 0.0056, 0.0017$ 还小一个数量级，与 $O(t^{-3/4})$ 相符。注意 N_{RS} 仅为 3、12、28，项数远少于直接对 Dirichlet 级数作 Euler–Maclaurin 求和。

习题 19.5　割线法的收敛　（题目）

(a) $Z(14.13)\approx -0.003746$，$Z(14.14)\approx 0.004186$。

k	t_k	e_k
2	14.134723094…	2.05×10^{-6}
3	14.134725140849…	8.85×10^{-10}
4	14.134725141734693…	1.5×10^{-16}

(b) 初值误差 $e_0\approx 4.73\times10^{-3}$ ($t_0=14.13$), $e_1\approx 5.27\times10^{-3}$ ($t_1=14.14$): $Ce_1e_0\approx 0.0822\cdot 5.27\times10^{-3}\cdot 4.73\times10^{-3}\approx 2.05\times10^{-6}$; $Ce_2e_1\approx 0.0822\cdot 2.05\times10^{-6}\cdot 5.27\times10^{-3}\approx 8.9\times10^{-10}$; $Ce_3e_2\approx 0.0822\cdot 8.85\times10^{-10}\cdot 2.05\times10^{-6}\approx 1.5\times10^{-16}$。三步都吻合。设 $e_{k+1}\approx Ke_k^{q}$，代入 $e_{k+1}\approx Ce_ke_{k-1}$ 得 $q=1+1/q$，$q=\frac{1+\sqrt5}{2}\approx 1.618$；每步有效数字约乘以 1.618。

习题 19.6　平凡零点项的大小与截断　（题目）

(a) $|\operatorname{Ei}(-a)|=\int_a^\infty e^{-u}u^{-1}\,\mathrm{d}u\le a^{-1}\int_a^\infty e^{-u}\,\mathrm{d}u=e^{-a}/a$。对固定 n，$\sum_{m>M}\frac{e^{-a_nm}}{a_nm}\le \frac{1}{a_n(M+1)}\sum_{m\ge M+1}e^{-a_nm}=\frac{e^{-(M+1)a_n}}{a_n(M+1)(1-e^{-a_n})}$，乘以 $|\mu(n)|/n$ 求和即得式 (19.9)。$x=20.5$：$\nu=4$，$B_{\mathrm{triv}}(20.5,10)\approx 4.171\times10^{-12}$。统一上界：$a_n\ge 2\log 2$，$e^{-11a_n}\le 4^{-11}$，$\sum|\mu(n)|/n\le\frac{61}{30}$，得 $\frac{61}{30}\cdot\frac{4^{-11}}{22\log 2\cdot\frac34}\approx 4.24\times10^{-8}<5\times10^{-8}$。

(b) $h(2)\approx 0.14001$，$h(10)\approx 1.8397\times10^{-3}$，$h(16)\approx 6.0951\times10^{-4}$。$x=10$：$n=2$ 项 $-\frac12 h(\sqrt{10})\approx -0.017179$，$n=3$ 项 $-\frac13 h(10^{1/3})\approx -0.036365$，与正文一致。$n$ 越大，$x^{1/n}$ 越接近 2，h 越大，所以不能只看 $n=1$。

(c) $t\to1^+$ 时 $t\to1$，$t^2-1\sim 2(t-1)$，$\log t\sim t-1$，被积函数 $\sim\frac{1}{2(t-1)^2}$。积分在 ∞ 端收敛，近 1 端主部为 $\int_x\frac{\mathrm{d}t}{2(t-1)^2}=\frac{1}{2(x-1)}+O(\log\frac{1}{x-1})$，故 $h(x)\sim\frac{1}{2(x-1)}$。

习题 19.7　常数项与 $\nu(x)$ 的变更点　（题目）

(a) $[8,32)$：$\nu\in\{3,4\}$，$\sum\mu(n)/n=1-\frac12-\frac13=\frac16$（$\mu(4)=0$），$C_\nu=-\frac{\log 2}{6}\approx -0.1155$；$[32,64)$：再加 $-\frac15$，和为 $-\frac{1}{30}$，$C_\nu=\frac{\log 2}{30}\approx 0.0231$。

(b) $32=2^5$ 是素数幂，J 在 32 处跳跃 $\frac15$，故 $n=1$ 项 $J_0(x)$ 在 32 处跳 $+\frac15$。$n=5$ 项：$x<32$ 时 $x^{1/5}<2$，$J_0(x^{1/5})=0$；$x>32$ 时 $x^{1/5}$ 略大于 2，$J_0=1$，该项为 $\frac{\mu(5)}{5}\cdot 1=-\frac15$。两者相消，$\pi_0$ 连续（$x=32$ 处左右平均也一致）。其余 n 的项在 32 附近连续。

(c) 跳跃约为 $-0.5136/5\approx -0.1027$（$K=60$）与 $-0.4938/5\approx -0.0988$（$K=500$）。截断后 $n=1$ 项 $J_{K,M}(x)$ 是连续函数，不再提供 $+\frac15$ 的跳跃；而 $n=5$ 项仍按 $\nu(x)$ 突然出现。

对每个固定的 K，$J_{K,M}$ 在 2 附近连续，$J_{K,M}(2^+) = J_{K,M}(2)$，随 $K \to \infty$ 趋于跳跃点的中值 $J_0(2) = \frac{1}{2}$，并不趋于 0；所以这一人为跳跃约为 $-\frac{1}{10}$，不随 K 消失。

习题 19.8　复现代表算例　（题目）

(a)

K	20	60	200	500
$\pi_{K,10}(20.5)$	7.91295	8.00393	8.00177	7.99383
$\pi_{K,10}(19)$	7.52043	7.50239	7.49294	7.49757

（$x = 19$ 是素数，目标为中值 7.5。）误差并不随 K 单调减小：$x = 20.5$ 时 $K = 60$ 的误差约 0.004，$K = 500$ 时反而约 0.006；$x = 19$ 时 $K = 200$ 比 $K = 60$ 差。这与正文「不保证每个固定 x 处误差单调减小」一致。

(b) $x = 20.5, K = 500$：主项 ≈ 7.76772，零点和 ≈ -0.36517（以减号进入，贡献 $+0.36517$），平凡零点和 ≈ 0.02353（以减号进入），常数项 ≈ -0.11552。主项最大；平凡零点项最小，但仍与常数项同量级，都不能略去。

(c) 主值对数会把 $\rho \log x/n$ 的虚部折回 $(-\pi, \pi]$，各项的值完全错误，求和失去意义（第三部习题 13.3(b)）。正确做法是始终以 $\rho \log x/n$ 为 Ei 的自变量，并按共轭配对取 $2\,\mathrm{Re}$。

第 20 章

习题 20.1　同伦中的零点标记　（题目）

(a) $f_{0.56}(\rho_1) = 0.44\rho_1 \approx 0.22 + 6.2193i$；$f_{0.56}(-2) = -0.88$。

(b) $f_\alpha(s) = 0 \iff \alpha\zeta(s) = -(1-\alpha)s$。$\zeta$ 的零点 ρ 满足它当且仅当 $(1-\alpha)\rho = 0$，即只在 $\alpha = 1$ 时。所以 $0 < \alpha < 1$ 时零点标记位于 $(1-\alpha)\rho \neq 0$，并不是 f_α 的零点；标记只是「跟踪原零点的像」，而 f_α 自身的零点另有位置，画面没有标出。

习题 20.2　同伦不是共形的　（题目）

(a) $f'_\alpha(s) = (1-\alpha) + \alpha\zeta'(s)$，$\alpha > 0$ 时为零当且仅当 $\zeta'(s) = -(1-\alpha)/\alpha$。

(b) $\alpha = \frac{1}{2}$ 时条件为 $\zeta'(\sigma) = -1$。ζ' 在 $(0,1)$ 上连续，$\zeta'(0^+) = \zeta'(0) \approx -0.9189 > -1$，而 $\sigma \to 1^-$ 时 $\zeta'(\sigma) \sim -\frac{1}{(\sigma-1)^2} \to -\infty$，由介值定理存在 $\sigma_* \in (0,1)$。数值上 $\sigma_* \approx 0.038113$。

(c) 在 $f'(s_*) = 0$、$f''(s_*) \neq 0$ 处，$f(s) - f(s_*) \approx \frac{1}{2}f''(s_*)(s-s_*)^2$，过 s_* 的两条曲线的夹角被加倍：网格的直角变成平角，两条网格线在像中相切。动画里网格在这一点附近的「折叠」由此而来，它不是绘图误差。

习题 20.3　Hardy 轨迹与 Gram 点　（题目）

(a) $Y(t) = -Z(t)\sin\vartheta(t)$。$Z(t) \neq 0$ 时 $Y = 0 \iff \sin\vartheta(t) = 0 \iff \vartheta(t) \in \pi\mathbb{Z}$；在 $t > t_0$ 上这恰是 Gram 点（$t < t_0$ 的情形另计）。此时 $X(g_n) = Z(g_n)\cos(n\pi) = (-1)^n Z(g_n)$。

(b) 好 Gram 点 $\iff X(g_n) > 0$：Gram 法则说「轨迹每次穿过实轴都在正半轴上」。g_{126} 处 $X = Z(g_{126}) \approx -0.0276 < 0$，轨迹在原点左侧极近处穿过负实轴，紧接着在 γ_{127} 经过原点。（启发式地）正半轴偏好与 Dirichlet 级数的首项 1 有关：临界线上 ζ 的值「平均」偏向 1。

(c) 21 次（$0 < \gamma \le 80$ 的零点个数，均为单零点且在临界线上）。$\bar{N}(80) \approx 20.54$ 只是光滑主项，二者之差 0.46 即 $S(80) + O(1/80)$；$N(T)$ 取整数值，光滑项不取，二者一般不相等。

习题 20.4　视频 3 中的频率与振幅　（题目）

(a) Möbius 第 n 项中 ρ_1 一对共轭的贡献约为 $\frac{\mu(n)}{n} \cdot 2\,\mathrm{Re}\,\frac{n x^{\rho_1/n}}{\rho_1 \log x} = \mu(n)\frac{2x^{1/(2n)}}{|\rho_1|\log x}\cos\big(\frac{\gamma_1}{n}\log x - \arg\rho_1\big)$：振幅 $\frac{2x^{1/(2n)}}{|\rho_1|\log x}$，对数频率 γ_1/n。

(b) $x = 200$：$n = 1$ 约 0.377，$n = 2$ 约 0.100。$n = 2$ 的振幅只有 $x^{1/4}$ 量级，频率减半，在画面尺度下表现为缓慢的小起伏，主要的阶梯刻画来自 $n = 1$ 的零点项；但它们仍是精确公式的一部分，程序照常计入。